Parcial N°2 - Ingeniería del Software II - 8 de octubre de 2025
Alumno/a:_____ **DNI:** _____

Práctica

1- A partir del siguiente enunciado identifique cuáles serían los patrones de diseño que utilizaría y justifique por qué eligió los mismos.

La empresa **Muebles Express S.A.** Se dedica a la fabricación y comercialización de muebles personalizados a través de su plataforma web. Los clientes pueden ingresar al sitio, navegar por el catálogo de productos y seleccionar los muebles que desean comprar, teniendo la posibilidad de personalizar cada artículo según diferentes parámetros: tipo de material, color, tamaño y estilo de ensamblaje. Cada cliente debe poder elegir su combinación preferida de estas opciones, de manera que el sistema aplique automáticamente la estrategia de configuración más adecuada según sus elecciones y genere un presupuesto final.
Una vez realizada la compra, el pedido se envía al área de producción de la empresa, donde un sistema interno se encarga de crear los muebles según las especificaciones del cliente. Para cada tipo de mueble —como sillas, mesas, estanterías o escritorios— existe un procedimiento de fabricación específico que permite instanciar los objetos correspondientes sin que el área de ventas tenga que conocer los detalles internos de la producción. Esto asegura que la creación de los muebles sea flexible y escalable, permitiendo agregar nuevos tipos de productos sin afectar la lógica de compra.
Cuando la fabricación del mueble se completa, el sistema notifica automáticamente al cliente a través de correo electrónico o mensajes en la plataforma web, informándole que su pedido está listo para ser enviado o retirado. Además, el cliente puede suscribirse para recibir actualizaciones sobre el estado de su pedido en tiempo real, de manera que cualquier cambio relevante —como retrasos, avances en la producción o confirmación de despacho— se comunique de forma inmediata y automática.

2- Dado el siguiente código en PHP identifique el patrón que se implementa en el mismo y explique qué elementos ayudaron a identificarlo.

```php
<?php
namespace ...\api\RealWorld;

class YouTubeDownloader
{   protected $youtube;
    protected $ffmpeg;
    public function __construct(string $youtubeApiKey)
    {   $this->youtube = new YouTube($youtubeApiKey);
        $this->ffmpeg = new FFMpeg();
    }
    public function downloadVideo(string $url): void
    {
        echo "Fetching video metadata from youtube...\n";
        // $title = $this->youtube->fetchVideo($url)->getTitle();
        echo "Saving video file to a temporary file...\n";
        // $this->youtube->saveAs($url, "video.mpg");

        echo "Processing source video...\n";
        // $video = $this->ffmpeg->open('video.mpg');
```

Parcial N°2 - Ingeniería del Software II - 8 de octubre de 2025
Alumno/a:_____ DNI: _____

```
        echo "Normalizing and resizing the video to smaller dimensions...\n";
        // $video
        //     ->filters()
        //     ->resize(new FFMpeg\Coordinate\Dimension(320, 240))
        //     ->synchronize();
        echo "Capturing preview image...\n";
        // $video
        //     ->frame(FFMpeg\Coordinate\TimeCode::fromSeconds(10))
        //     ->save($title . 'frame.jpg');
        echo "Saving video in target formats...\n";
        // $video
        //     ->save(new FFMpeg\Format\Video\X264(), $title . '.mp4')
        //     ->save(new FFMpeg\Format\Video\WMV(), $title . '.wmv')
        //     ->save(new FFMpeg\Format\Video\WebM(), $title . '.webm');
        echo "Done!\n";
    }
}
class YouTube
{   public function fetchVideo(): string
    {    }
    public function saveAs(string $path): void
    {    }
}
class FFMpeg
{   public static function create(): FFMpeg
    {    }
    public function open(string $video): void
    {    }
}
class FFMpegVideo
{   public function filters(): self
    {    }
    public function resize(): self
    {    }
    public function synchronize(): self
    {    }
    public function frame(): self
    {    }
    public function save(string $path): self
    {    }
}
function clientCode(YouTubeDownloader $api)
{   $api->downloadVideo("https://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4"); }
$api = new YouTubeDownloader("APIKEY-XXXXXXXXX");
clientCode($api);
?>
```

Parcial N°2 - Ingeniería del Software II - 8 de octubre de 2025
Alumno/a:_____ DNI: _____

Teoría

La empresa SoftMetrics desarrolla soluciones web y aplicaciones empresariales bajo un enfoque de Programación Orientada a Objetos (POO).

En la actualidad presenta las siguientes características:

- Utiliza herramientas de control de versiones (Git) y gestión de proyectos (Jira).
- Los equipos siguen un proceso de desarrollo documentado, pero no todos lo aplican con la misma rigurosidad.
- No realiza mediciones cuantitativas del desempeño ni del cumplimiento de los procesos.
- Las revisiones de código son manuales y dependen de la experiencia del revisor.
- La empresa quiere incorporar Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la calidad y la productividad, por ejemplo, usando herramientas como Codex o Copilot para sugerir código y detectar errores.
- No posee aún un sistema formal de análisis predictivo ni de optimización automática de procesos.
- El equipo de desarrollo trabaja con Programación Orientada a Objetos (POO) y planea incorporar dos patrones de diseño en su solución empresarial, la creación flexible de familias de objetos y otro para conectar módulos con interfaces incompatibles con los existentes del sistema.

Responder:

1. **5 Puntos.** ¿En qué nivel de madurez del modelo CMMI se encuentra actualmente SoftMetrics? Justifique brevemente. ¿Qué riesgos o limitaciones enfrenta la empresa si no avanza al siguiente nivel?
2. **10 Puntos.** Proponga tres acciones concretas que podrían ayudarla a llegar al Nivel 5, integrando el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
3. **5 Puntos.** Indique los pasos que debe seguir el equipo de desarrollo para registrar todos los cambios del código desde el Working Directory hacia la rama develop, y luego integrarlos en main, asegurando que ambas ramas estén actualizadas en el remoto (*Git Workflow*).
4. **20 Puntos.** Represente mediante un diagrama UML la estructura de los patrones de diseño que quiere incorporar SoftMetrics. Explique el propósito de cada uno dentro del sistema.
5. **10 Puntos.** Defina un ejemplo de métrica de calidad del software que la empresa podría implementar. Para ello, complete: Atributo, Medida, Unidad de medida, Indicador, Métrica.